

TEST-DB.pdf



Anónimo



Bases de Datos



2º Grado en Ingeniería Informática del Software



**Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo**



MASTER EN

**Energías Renovables
y Mercado Energético**

MADRID

Formamos
talento para un futuro
Sostenible

saber más



PEREZA: la excusa perfecta para no ir a clase

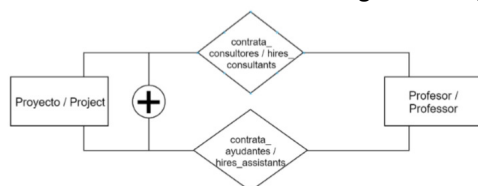


DEVOTO

TEST DB

SIMULACRO

1) La restricción de exclusión en el diagrama ER significa:



- Es obligatorio que un proyecto tenga consultores y ayudantes.
 - Ninguna es correcta.**
 - Los ayudantes contratados en un proyecto tienen que ser consultores en ese mismo proyecto.
 - Los ayudantes de un proyecto se incluyen dentro de los consultores del mismo.
- 2) Los conjuntos de relaciones en el modelo ER:
- Tienen siempre un único atributo que actúa de clave candidato.
 - Pueden tener atributos.**
 - Tienen siempre varias claves candidato.
 - Como mínimo asocian 3 conjuntos de entidades.
- 3) Dada la relación $R = (n_fact, n_cliente, total, fecha)$ y $F = \{n_fact, n_cliente \rightarrow fecha\}$:
- Pueden hacerse facturas a nombre de más de un cliente.**
 - Falta una dependencia funcional para $n_cliente$.
 - Una factura determinada puede tener más de una fecha.**
 - Ninguna es correcta.
- 4) Dado $F = \{B \rightarrow C, AB \rightarrow CD, A \rightarrow B\}$, un recubrimiento canónico de este conjunto de dependencias funcionales es:
- $\{B \rightarrow C, A \rightarrow BD\}$**
 - $\{AB \rightarrow C\}$
 - $\{A \rightarrow BC\}$
 - Ninguna es correcta.

PRIMER PARCIAL 2001-2002

- 1) El ciclo de vida de las bases de datos que usamos:
- Necesita utilizar la notación UML.
 - No se usa en la práctica al generar esquemas muy ineficientes.
 - Ninguna es correcta.
 - Está orientado al modelo orientado a objetos.
 - Está más orientado al diseño dirigido por datos.**

WUOLAH

- 2) Dado el siguiente diagrama ER en los mecanismos normales de representación mediante tablas son representaciones validas:
- a) Ninguna es correcta.
 - b) $A(a1, a2, a3, b1), B(b2)$
 - c) $A(a1, a2, a3, b1), bitácora(a1, b1), B(b1, b2)$
 - d) $A(a1, a2, a3), B(b1, b2)$
 - e) $A(a1, a2, a3), B(b1, b2, a1)$
- 3) La operación de producto natural de álgebra relacional:
- a) Puede sustituirse siempre por una combinación de operaciones de producto cartesiano, selección y unión.
 - b) Puede devolver más tuplas que el producto cartesiano.
 - c) Cumple la misma función que el cuantificador existencial del cálculo relacional.
 - d) Ninguna es correcta.
 - e) Es una operación fundamental del álgebra relacional.
- 4) Dada una relación binaria R del modelo ER, de tipo muchos-a-muchos, con un atributo "x", y que asocia dos entidades E1 y E2, siempre se puede asegurar que una clave candidato de R está formada por:
- a) R no tiene ninguna clave candidato.
 - b) La unión de las claves primarias de E1 y E2.
 - c) La clave primaria de E2.
 - d) La clave primaria de E1.
 - e) Ninguna es correcta.
- 5) Una relación ternaria del modelo ER:
- a) No puede tener atributos, ya que si los tuviera se sustituiría siempre por dos relaciones binarias.
 - b) Ninguna es correcta.
 - c) Si su cardinalidad es 1 a 1 a 1, no tiene clave primaria.
 - d) Las relaciones ternarias no son necesarias en el modelo ER.
 - e) Puede tener atributos que formen parte de la clave primaria.
- 6) El modelo relacional de datos:
- a) Ninguna es correcta.
 - b) Es un modelo lógico orientado a registros.
 - c) Es un modelo físico orientado a objetos.
 - d) Es un modelo lógico orientado a objetos.
 - e) Es un modelo físico orientado a registros.
- 7) La operación división en álgebra relacional:
- a) NO es una operación básica del álgebra relacional.
 - b) Permite que las expresiones del álgebra relacional sean seguras.
 - c) Es una operación conmutativa.
 - d) Ninguna es correcta.
 - e) Es equivalente a la intersección cuando las relaciones son compatibles (mismo número de atributos y del mismo tipo).
- 8) Al pasar a tablas un diagrama ER:
- a) Es obligatorio que las relaciones ternarias de tipo n-n-1 generen una tabla.
 - b) Nunca se genera una tabla para una entidad fuerte.
 - c) Las relaciones que tiene clave primaria siempre generan tabla.
 - d) Ninguna es correcta.
 - e) Es opcional generar tabla para las entidades débiles.

- 9) **En los mecanismos normales de representación mediante tablas de un conjunto de relaciones normal del modelo ER:**
- a) Los atributos siempre se representan como parte de los atributos de alguno de los conjuntos de entidades que participan en el conjunto de relaciones.
 - b) Ninguna es correcta.
 - c) Cuando la cardinalidad es de uno a muchos no se generan tablas.
 - d) **Siempre aparece alguna clave externa.**
 - e) Siempre se genera una o dos tablas por cada conjunto de relaciones.
- 10) **El lenguaje de manejo de datos (LMD):**
- a) Tiene una parte que permite la modificación del diccionario de datos.
 - b) Permite especificar las propiedades estáticas de un esquema de base de datos.
 - c) Debe ser de tipo gráfico para poder expresar todos los conceptos necesarios.
 - d) **Está ligado a un modelo de datos determinado.**
 - e) Ninguna es correcta.

PRIMER PARCIAL 97-98

- 1) **Algunos de los inconvenientes en general de los sistemas tradicionales de procesamiento de ficheros frente a los sistemas de gestión de bases de datos como los basados en el modelo relacional son:**
- a) **Problemas grandes de independencia física y lógica de los datos.**
 - b) Una mayor lentitud en el acceso físico a los datos.
 - c) Ninguna de las otras es correcta.
 - d) Falta de soporte para dominios no atómicos.
 - e) Necesidad de utilización de lenguajes de programación de aplicaciones tradicionales.
- 2) **Un conjunto de entidades fuertes del modelo Entidad-Relación:**
- a) Ninguna de las otras es correcta.
 - b) Siempre debe tener un conjunto de atributos denominado discriminador
 - c) **Puede depender por existencia de otra entidad**
 - d) Puede tener más de una clave primaria
 - e) No puede tomar parte en un conjunto de relaciones bitácora.
- 3) **En los mecanismos normales de representación mediante tablas de un conjunto de relaciones del modelo EntidadRelación:**
- a) En algunos casos la tabla resultante puede tener más de una clave primaria
 - b) La tabla resultante sólo puede tener una clave candidato.
 - c) Los atributos simplemente descriptivos no pasan a formar parte de la tabla
 - d) Siempre se genera una tabla por cada conjunto de relaciones
 - e) **Ninguna de las otras es correcta**
- 4) **Las expresiones seguras en cálculo relacional de dominios se introducen:**
- a) Para evitar que algunas consultas no devuelvan ninguna tupla en el resultado
 - b) Para hacerlo equivalente en potencia expresiva al álgebra relacional
 - c) Para que el dominio de los atributos de las relaciones sea siempre finito
 - d) **Ninguna de las otras es correcta**
 - e) Para asegurar que las consultas siempre sean sintácticamente correctas

PEREZA: la excusa perfecta para no ir a clase



Doble carne,
cheddar
americano,
taquitos de
bacon y salsa
de bacon
ahumado.

La excusa
perfecta
para que
vengas a
probarla.

Si te da la Pereza, que sea
en forma de hamburguesa.
Pecar es divino.



- 5) Dada un esquema relacional $R=(A,B,C,D)$ y una relación $r(R)$:
 - a) $\{A,B,C,D\}$ es una clave candidato
 - b) $\{A,B\}$ es una superclave
 - c) Pueden existir dos tuplas repetidas si hay dos claves candidato diferentes
 - d) Ninguna de las otras es correcta
 - e) Puede existir más de una clave primaria
- 6) El lenguaje de definición de datos (LDD)
 - a) Tiene una parte que permite la modificación de la instancia de la base de datos
 - b) Está ligado a un modelo de datos determinado
 - c) Permite especificar las propiedades dinámicas de un esquema de base de datos
 - d) Debe ser de tipo gráfico para poder expresar todos los conceptos necesarios
 - e) Ninguna de las otras es correcta
- 7) Dado el siguiente diagrama Entidad-Relación en los mecanismos normales de representación mediante tablas son representaciones válidas: $A(\underline{a1}, a2, a3)$, que se generaliza en $B(b1, b2)$ y B a su vez se especializa en $C(c1)$:
 - a) $A(\underline{a1}, a2, a3) B(\underline{b1}, b2, c1)$
 - b) $A(\underline{a1}, a2, a3, b1, b2, c1)$
 - c) Ninguna de las otras es correcta
 - d) $B(\underline{a1}, a2, a2, b1, b2) C(\underline{a1}, c1)$
 - e) $A(\underline{a1}, a2, a3) B(\underline{b1}, b2) C(\underline{c1})$
- 8) Dentro de la estructura general de referencia de un sistema de gestión de bases de datos:
 - a) Los metadatos se almacenan en los índices de la base de datos
 - b) Todos los accesos a los datos pasan a través del compilador de lenguaje de definición de datos
 - c) Las aplicaciones escritas en un lenguaje de manejo de datos de cuarta generación acceden directamente a los datos físicos por razones de velocidad.
 - d) El gestor de la base de datos controla los accesos a los datos
 - e) Ninguna de las otras es correcta
- 9) La operación de producto externo del álgebra relacional:
 - a) Ninguna de las otras es correcta
 - b) Es una operación fundamental del álgebra relacional
 - c) Permite conservar valores duplicados en el resultado de las consultas
 - d) Cumple la misma función que el cuantificador existencial del cálculo relacional
 - e) No puede devolver más tuplas que el producto cartesiano
- 10) En el ciclo de vida de bases de datos, se usa el modelo relacional como modelo lógico, entre otras razones porque:
 - a) El rendimiento de las aplicaciones es mejor que con otro modelo
 - b) La posibilidad de utilizar lenguajes de manejo de datos para desarrollar aplicaciones
 - c) Ninguna de las otras es correcta
 - d) La mayor expresividad semántica del modelo relacional
 - e) La existencia de herramientas de ingeniería de software asistida por ordenador (CASE) para el modelo relacional

PRIMER PARCIAL 98-99

- 1) Dado el esquema relacional $R = \{ A, B, C, D, E \}$, en una relación $r(R)$
 - (a) $\{ A, B, C, D \}$ es una superclave
 - (b) Siempre existe una clave externa
 - (c) $\{ A, B, C, D \}$ es una clave candidato
 - (d) $\{ A \}$ es una clave primaria
 - (e) Ninguna de las otras es correcta
- 2) Dado el siguiente diagrama Entidad-Relación (entidades $A(\underline{a1}, a2, a3)$ y $B(\underline{b1}, b2)$, en los mecanismos normales de representación relación R muchos a UNO entre A y B con un atributo x) mediante tablas son representaciones válidas:
 - (a) $A(\underline{a1}, a2, a3) \ B(\underline{b1}, b2, a1, x)$
 - (b) $A(\underline{a1}, a2, a3) \ R(\underline{a1}, x) \ B(\underline{b1}, b2)$
 - (c) $A(\underline{a1}, a2, a3) \ R(\underline{a1}, \underline{b1}, x) \ B(\underline{b1}, b2, a1)$
 - (d) $A(\underline{a1}, a2, a3) \ R(\underline{a1}, \underline{b1}, x) \ B(\underline{b1}, b2)$
 - (e) Ninguna de las otras es correcta
- 3) En los mecanismos normales de representación mediante tablas de un conjunto de relaciones del modelo Entidad-Relación:
 - (a) Un mismo atributo puede aparecer en tablas diferentes
 - (b) Cada relación siempre genera una tabla
 - (c) Las relaciones ternarias se representan mediante dos tablas
 - (d) Las entidades débiles no generan tabla
 - (e) Ninguna de las otras es correcta
- 4) Los metadatos que se almacenan en el diccionario de datos de un SGBD:
 - (a) son generados por usuarios ingenuos al ejecutar programas de aplicación
 - (b) son el resultado de la compilación de los programas con sentencias inmersas del lenguaje de manejo de datos
 - (c) contienen información que describe el esquema conceptual de la base de datos
 - (d) son las tuplas iniciales con las que se "inicializa" cada relación de la base de datos
 - (e) Ninguna de las otras es correcta
- 5) El limitante de subconjunto dentro del modelo E-R:
 - (a) se establece entre varios C. Entidades denominados "raíces" y varios C. Entidades "hojas".
 - (b) Se considera parte del nivel simple del modelo E-R
 - (c) Puede usarse a la vez que el limitante de exclusión
 - (d) Hace referencia a que las entidades de "bajo nivel" en una generalización son siempre subconjuntos de la de "alto nivel"
 - (e) Ninguna de las otras es correcta
- 6) La operación división del álgebra relacional $r \div s$
 - (a) Es una operación básica, puesto que no puede expresarse en términos de otras operaciones
 - (b) Es una operación asociativa
 - (c) Puede devolver más tuplas de las que había en r
 - (d) Es equivalente a $r - (r * s)$
 - (e) Ninguna de las otras es correcta



DEVOTO

PEREZA: la excusa perfecta para no ir a clase

Nuestra 'Pereza' con doble carne, cheddar americano, taquitos de bacon y una irresistible salsa de bacon ahumado. La excusa perfecta para que vengas a probarla.



Si te da la Pereza, que sea
en forma de hamburguesa.

Pecar es divino.

- 7) En este diagrama E -R (Universitario que se generaliza en Profesor y Estudiante. Estudiante se especializa en Becario. Relación tutor entre Profesor y Estudiante de uno a muchos).
- (a) Un profesor puede ser becario
 - (b) Un profesor no puede ser su propio tutor
 - (c) Un becario no puede tener tutor
 - (d) Un estudiante puede tener varios tutores
 - (e) Ninguna de las otras es correcta
- 8) Dada la relación del modelo relacional factura(nfact, ncliente, importe), con la clave {nfact, importe}, y el significado acostumbrado de los atributos (número de factura que identifica una factura, número de cliente que identifica un cliente e importe de la factura):
- (a) Una factura siempre tiene varios clientes
 - (b) Una factura para un mismo cliente puede tener dos importes diferentes
 - (c) No puede haber un cliente que tenga dos facturas diferentes con el mismo importe
 - (d) Un cliente sólo puede tener una única factura
 - (e) Ninguna de las otras es correcta
- 9) Un Conjunto de Entidades fuerte del modelo E-R:
- (a) Puede depender por existencia de otro conjunto de entidades
 - (b) No puede tener atributos multivaluados
 - (c) Si tiene más de una clave candidato, entonces no puede tener atributos multivaluados
 - (d) Siempre debe intervenir en dos ó más relaciones con otras entidades
 - (e) Ninguna de las otras es correcta

MAYO 2016

- 1) The metadata stored in the data dictionary of a DBMS
- a) contains information describing the conceptual schema of the database
- 2) Given a relational schema R, and a decomposition of R into R1 and R2, and given any r(R), r1(R1) and r2(R2), a decomposition is a LOSSY JOIN (the opposite of lossless) decomposition due to:
- a) $r1 \bowtie r2$ (natural join) has MORE tuples than the original r
- 3) Given a referential integrity with a referenced relation r1 and primary key K, and a referencing relation r2 with foreign key α :
- a) None of the others is right
- 4) Given the relational schema $R = \{ A, B, C, D, E \}$, and any possible r(R) relation
- a) $\{ A, B, C, D, E \}$ is a superkey
- 5) A relation that is in 3NF
- a) None of the others is right
- 6) The exclusion constraint $\oplus$ in the E-R model:
- a) Can be used together with the maximum cardinality constraint
- 7) Given $R = (A, B, C, D, E)$ and a set of dependencies $F = \{ AB \twoheadrightarrow DE, E \twoheadrightarrow B \}$:
- a) R is not in BCNF nor in 3NF

PEREZA: la excusa perfecta para no ir a clase



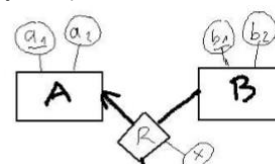
DEVOTO

Doble carne,
cheddar
americano,
taquitos de
bacon y salsa
de bacon
ahumado.

La excusa
perfecta
para que
vengas a
probarla.

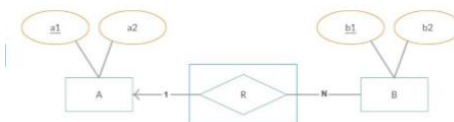
- 8) Given the following Entity-Relationship diagram, in the usual mapping into tables mechanisms, a valid mapping is (x attribute is NOT part of the key for R):

a) $A(a_1, a_2) B(b_1, b_2) C(c_1, c_2) R(a_1, b_1, c_1, x)$ R key: $b_1 + c_1$
(C entity is below R, with two attributes c_1 and c_2 (primary key c_1))



- 9) Given this Entity-Relationship (A, B – aggregated R relationship), a valid mapping into tables of the diagram is:

a) $A(a_1, a_2) B(b_1, b_2, a_1)$



- 10) Given $F = \{ A B \twoheadrightarrow D, B C \twoheadrightarrow A, A C \twoheadrightarrow B, C \twoheadrightarrow D \}$, a canonical (minimal) cover of this set of functional dependencies is:

a) F is already a canonical (minimal) cover

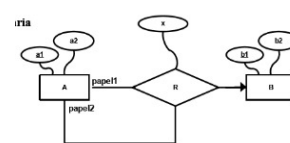
PRIMER PARCIAL 2011

- 1) Dado el esquema relacional $R = \{ A, B, C, D, E \}$, en una relación $r(R)$ cualquiera

- Nunca puede existir una clave externa
- $\{ A, B \}$ es una superclave
- $\{ A \}$ nunca podría ser clave primaria
- $\{ A, B, C, D, E \}$ podría ser una clave primaria
- Ninguna de las otras es correcta

- 2) Dado el siguiente diagrama Entidad-Relación en los mecanismos normales de representación mediante tablas son representaciones válidas

- $A(a_1, a_2, a_3) R(a_1\text{-papel1}, a_1\text{-papel2}, b_1, x) B(b_1, b_2)$
- $A(a_1, a_2, a_3, x) R(a_1\text{-papel1}, a_1\text{-papel2}, b_1) B(b_1, b_2)$
- $A(a_1, a_2, a_3, x) R(a_1\text{-papel1}, a_1\text{-papel2}, b_1) B(b_1, b_2)$
- $A(a_1, a_2, a_3) R(a_1\text{-papel1}, a_1\text{-papel2}, b_1, x) B(b_1, b_2, x)$
- Ninguna de las otras es correcta



- 3) En los mecanismos normales de representación mediante tablas de un conjunto de relaciones BINARIO normal del modelo Entidad-Relación

- Podría no aparecer ninguna clave externa
- Los atributos del conjunto de relaciones siempre forman parte de la clave de la tabla, si se genera una
- Siempre debe generarse una tabla específicamente
- En las tablas generadas obligatoriamente aparece más de una clave candidato
- Ninguna de las otras es correcta

Si te da la Pereza, que sea
en forma de hamburguesa.
Pecar es divino.



WUOLAH

- 4) **La restricción de exclusión dentro del modelo E-R**
- a) Se establece entre varios C. Relaciones denominados "fuertes" y varios C. Relaciones "débiles"
 - b) Hace referencia a que las entidades de "alto nivel" en una generalización no pueden tener relaciones con las de "bajo nivel"
 - c) **Puede usarse a la vez que la restricción de cardinalidad máxima**
 - d) Se considera parte del nivel simple del modelo E-R
 - e) Ninguna de las otras es correcta
- 5) **Dado el diagrama Entidad-Relación que muestra una agregación de las entidades A y B (con claves a y b, y atributos a1 y b1, respectivamente), asociadas por una relación R de muchos a muchos entre A y B, en principio son representaciones válidas del diagrama dentro del modelo relacional**
- a) $A(\underline{a}, a1) B(\underline{b}, b1) R(\underline{a}, b) Agr(\underline{a}, b)$
 - b) **$A(a, a1) B(\underline{b}, b1) Agr(\underline{a}, b)$**
 - c) $A(\underline{a}, a1) R(\underline{a}, b, b1) Agr(\underline{a}, b)$
 - d) $A(\underline{a}, a1) B(\underline{b}, b1, a) R(\underline{a}, b)$
 - e) Ninguna de las otras es correcta
- 6) **La operación de producto natural del álgebra relacional**
- (a) Es una operación fundamental del álgebra relacional
 - (b) **Puede sustituirse siempre por una combinación de las operaciones de producto cartesiano, selección y proyección**
 - (c) Cumple la misma función que el cuantificador universal del cálculo relacional
 - (d) Puede devolver más tuplas que el producto cartesiano
 - (e) Ninguna de las otras es correcta
- 7) **Dado un conjunto de entidades Persona, con atributos "DNI" (clave primaria), "nombre", y un atributo multivaluado "afición", una representación válida en el modelo relacional puede ser:**
- (a) $Persona(\underline{DNI}, nombre, afición)$
 - (b) **$Persona(\underline{DNI}, nombre) PA(afición, DNI)$**
 - (c) $Persona(\underline{DNI}, afición, nombre)$
 - (d) $Persona(\underline{DNI}, nombre) PA(\underline{afición}, DNI)$
 - (e) Ninguna de las otras es correcta
- 8) **El ciclo de vida de las bases de datos que usamos**
- (a) Está más orientado al diseño dirigido por procesos
 - (b) Es una metodología completa
 - (c) No se usa en la práctica al generar esquemas muy ineficientes
 - (d) Está orientado al modelo orientado a objetos
 - (e) **Ninguna de las otras es correcta**
- 9) **El componente gestor de transacciones de un SGBD**
- (a) Almacena los metadatos
 - (b) **Gestiona el control de concurrencia en el acceso a los datos de la BD**
 - (c) Convierte las definiciones expresadas con el DDL a metadatos, que almacena otro componente
 - (d) Se ocupa de controlar los periféricos de E/S, como discos duros
 - (e) **Ninguna de las otras es correcta**

SEGUNDO PARCIAL JUNIO 2004

- 1) Dado un conjunto de dependencias F , F^+ , un conjunto de atributos X cuyos atributos están todos en F , X^+ y un atributo A contenido en X , siempre se cumple
 - a) $A \rightarrow X$ PERTENECE F
 - b) $(A)^+ \rightarrow X$ PERTENECE F^+
 - c) $A \rightarrow X^+$ PERTENECE F^+
 - d) $(A)^+$ CONTENIDO_EN X
 - e) Ninguna de las otras es correcta
- 2) En una integridad referencial con una relación referenciada r_1 con clave primaria K y una relación que referencia r_2 con clave externa α
 - a) Una actualización en r_1 puede conllevar una inserción en r_2
 - b) Una eliminación en r_2 puede conllevar una eliminación en r_1
 - c) Una inserción en r_1 puede conllevar una inserción en r_2
 - d) Una eliminación en r_1 puede conllevar una actualización en r_2
 - e) Ninguna de las otras es correcta
- 3) Dado $F = \{ CD \rightarrow B, C \rightarrow B, AD \rightarrow B \}$
 - a) $CD \rightarrow B$ es redundante
 - b) Sólo C es un atributo ajeno en $CD \rightarrow B$
 - c) Sólo D es un atributo ajeno en $CD \rightarrow B$
 - d) D es un atributo ajeno en $AD \rightarrow B$
 - e) Ninguna de las otras es correcta
- 4) Dado $F = \{ BC \rightarrow D, C \rightarrow BA \}$ y $R = (A, B, C, D)$
 - a) La forma normal más alta en que está R es 3FN
 - b) R no está en BCNF ni en 3FN
 - c) No se puede saber la forma normal de R puesto que F no es un recubrimiento canónico
 - d) La forma normal más alta en que está R es BCNF
 - e) Ninguna de las otras es correcta
- 5) La operación de división del álgebra relacional se introduce
 - a) Para que las expresiones del álgebra relacional sean equivalentes en potencia al SQL
 - b) Para que el resultado de las consultas no genere infinitas tuplas
 - c) Para que el dominio de los atributos de las relaciones no sea multivaluado
 - d) Para que no salgan tuplas repetidas en el resultado de una expresión
 - e) Ninguna de las otras es correcta
- 6) Dado un conjunto de dependencias funcionales F , F^+ , F_{c1} y F_{c2} recubrimientos canónicos de F y F_{c1}^+ y F_{c2}^+ , siempre se cumple
 - a) $F_{c1} = F_{c2}$
 - b) $F \Rightarrow F_{c1}, F_{c1} \neq F$
 - c) $F_{c1} \neq F_{c2}, F_{c2} \neq F_{c1}$
 - d) $F_{c1}^+ = F_{c2}^+$
 - e) Ninguna de las otras es correcta



PEREZA: la excusa perfecta para no ir a clase

Doble carne,
cheddar
americano,
taquitos de
bacon y salsa
de bacon
ahumado.

La excusa
perfecta
para que
vengas a
probarla.

- 7) Dado un esquema relacional R y una descomposición de R en R1 y R2, R1 _INTERSECCION_R2 NO es vacío, y dados r(R), r1(R1) y r2(R2), se dice que la descomposición es de producto CON pérdida debido a:
 - a) $r1 \bowtie r2$ (producto natural) tiene MÁS tuplas que las que había en r.
 - b) $r1 \bowtie r2$ (producto natural) tiene MENOS tuplas que las que había en r.
 - c) $r1 \times r2$ (producto cartesiano) tiene MÁS tuplas que las que había en r
 - d) Nunca puede ser una descomposición de producto con pérdida de R.
 - e) Ninguna de las otras es correcta
- 8) Dado $F = \{ DA \rightarrow CB, B \rightarrow CD \}$ y $R = (A, B, C, D)$
 - a) La forma normal más alta en que está R es 3FN
 - b) R no está en BCNF ni en 3FN
 - c) No se puede saber la forma normal de R puesto que F no es un recubrimiento canónico
 - d) La forma normal más alta en que está R es BCNF
 - e) Ninguna de las otras es correcta

SEGUNDO PARCIAL 2001-2002

- 1) Dada una integridad referencial, con una relación referenciada r1 con clave primaria K y una relación que referencia r2 con clave externa a
 - a) r1 tiene que estar en forma normal BCNF al menos
 - b) r1 y r2 deben ser relaciones compatibles para la diferencia
 - c) r2 debe ser una relación que provenga de una entidad débil del modelo E-R
 - d) Ninguna de las otras es correcta
 - e) Siempre debe cumplirse $K(r1) \subseteq a(r2)$
- 2) Dados un F y un recubrimiento canónico de F, Fc, siempre se cumple [Nota: $\implies$ implica lógicamente, $\neq \implies$ no implica lógicamente]
 - a) $F+ \neq Fc+$
 - b) Ninguna de las otras es correcta
 - c) $F = Fc$
 - d) $F \neq \implies Fc$ y $Fc \implies F$
 - e) $F \implies Fc$ y $Fc \implies F$
- 3) Dado $R = (A, B, C, D)$ y $F = \{ B \rightarrow C, BC \rightarrow DA, A \rightarrow B \}$
 - a) R NO está en BCNF ni en 3FN porque F no es un recubrimiento canónico
 - b) Ninguna de las otras es correcta
 - c) La forma normal más alta en que está R es 3NF
 - d) R NO está en 3NF
 - e) La forma normal más alta en que está R es BCNF
- 4) En una descomposición de producto sin pérdida de R en R1 y R2, con r(R), r1(R1), r2(R2)
 - a) Es posible que R1 y R2 no tengan ningún atributo en común
 - b) R1 y R2 deben tener como mucho un atributo en común
 - c) Basta con que R1 y R2 tengan más de un atributo en común para que la descomposición sea de producto sin pérdida
 - d) Ninguna de las otras es correcta
 - e) $r1 \bowtie r2$ NO puede tener más tuplas que r

Si te da la Pereza, que sea
en forma de hamburguesa.
Pecar es divino.



- 5) La conservación de dependencias en una descomposición es deseable porque
- La conservación reduce el grado de redundancia inicial
 - Si no se conservasen, la BD estaría en un estado inconsistente
 - Si no se conservasen, no se podría insertar nueva información en la BD
 - Nos garantiza que todas las relaciones de la descomposición estén en BCNF
 - Ninguna de las otras es correcta
- 6) Dentro de los limitantes de integridad expresables en alguna versiones vistas del SQL
- Ninguna de las otras es correcta // Puesto que en ediciones anteriores del libro venía UNIQUE KEY, y no sólo UNIQUE, que es la forma estandarizada en SQL-2
 - Las claves candidato se indican con la cláusula UNIQUE
 - Las claves primarias se indican con la cláusula FOREIGN KEY
 - Los disparadores se indican con la sentencia CREATE ASSERTION
 - Las dependencias funcionales se indican con la cláusula FUNCTIONAL DEPENDENCY
- 7) Visto $F = \{ BD \twoheadrightarrow CAE, CA \twoheadrightarrow B, B \twoheadrightarrow E \}$, puede afirmarse
- E es un atributo ajeno en $BD \twoheadrightarrow CAE$
 - A es un atributo ajeno en $CA \twoheadrightarrow B$
 - C es un atributo ajeno en $BD \twoheadrightarrow CAE$
 - A es un atributo ajeno en $CA \twoheadrightarrow B$
 - Ninguna de las otras es correcta
- 8) En SQL, una expresión equivalente a las que usan la operación de intersección en álgebra relacional
- No puede expresarse en la práctica, pues CONTAINS no forma parte de ningún estándar de SQL
 - Necesita utilizar obligatoriamente el operador MINUS (EXCEPT) al menos
 - Tendría un tiempo de ejecución tan excesivo que no se puede usar en la práctica
 - Se puede crear fácilmente usando el operador FORALL
 - Ninguna de las otras es correcta
- 9) El cierre X^+ de un conjunto de atributos X contenido en R bajo un conjunto de dependencias F
- Se calcula partiendo necesariamente de un recubrimiento canónico de F
 - Puede tener menos atributos que X
 - Si X no tiene atributos primos, X^+ no puede tener atributos primos
 - Es igual a R si todos los atributos de X son primos
 - Ninguna de las otras es correcta
- 10) En una integridad referencial con una relación referenciada r1 con clave primaria K y una relación que referencia r2 con clave externa alfa
- Una eliminación en r1 puede conllevar una eliminación en r2
 - Una eliminación en r2 puede conllevar una actualización en r1
 - Una inserción en r1 puede conllevar una inserción en r2
 - Una inserción en r2 puede conllevar una actualización en r1
 - Ninguna de las otras es correcta

SEGUNDO PARCIAL 97-98

- 1) **Las restricciones de integridad del tipo $A \rightarrow B$ (dependencia funcional), en SQL**
 - a) **Sólo pueden expresarse mediante restricciones genéricas**
 - b) Se expresan mediante CHECK ($A \text{ IMPLIES } B$)
 - c) Ninguna de las otras es correcta
 - d) No necesitan expresarse, pues en SQL no son necesarias
 - e) Se expresan mediante CHECK ($A \text{ FUNCTIONAL DEPENDENCY } B$)
- 2) **Dada una relación R y un conjunto de dependencias F, en cualquier descomposición posible de R cuya forma normal más alta sea 3FN**
 - a) Necesariamente F tiene que ser un recubrimiento canónico
 - b) Siempre se conservan las dependencias
 - c) Como máximo cada relación tiene una única clave candidato
 - d) Todas las dependencias originales de F pueden comprobarse mediante claves candidato en la descomposición
 - e) **Ninguna de las otras es correcta**
- 3) **Dado un R con 3 atributos, $r(R)$ y un conjunto de dependencias canónico F_c con una única dependencia $R=(A,B,C)$ las F solo pueden ser $\{A \rightarrow B\}$ ó $\{AB \rightarrow C\}$ o $\{A \rightarrow BCD\}$ o análogas**
 - a) Ninguna de las otras es correcta
 - b) **R nunca puede estar en 3FN como forma más alta**
 - c) En algún caso r podría tener tuplas repetidas.
 - d) R nunca puede descomponerse hasta BCNF conservando las dependencias.
 - e) **R nunca puede tener más de una clave candidato**
- 4) **El cierre X^+ de un conjunto de atributos X contenido en R bajo un conjunto de dependencias F**
 - a) Se calcula partiendo necesariamente de un recubrimiento canónico de F
 - b) Puede tener menos atributos que X
 - c) **Ninguna de las otras es correcta**
 - d) Es igual a R si todos los atributos de X son primos
 - e) No puede tener atributos primos
- 5) **Dado un conjunto de dependencias F y dos recubrimientos canónicos de F, F_{c1} y F_{c2}**
 - a) $F_{c1} = F_{c2}$ siempre
 - b) Ninguna de las otras es correcta
 - c) **$(F_{c1})^+ = (F_{c2})^+$ siempre.**
 - d) $F \Rightarrow F_{c1}$ y $F \Rightarrow F_{c2}$ siempre, pero en algunos casos puede que $F_{c1} \neq F_{c2}$
 - e) El número de dependencias de F_{c1} y F_{c2} siempre es el mismo
- 6) **En SQL, una expresión equivalente a las que usan la operación de división en álgebra relacional Siempre tiene que poderse expresar, puesto que SQL es al menos equivalente en potencia expresiva al álgebra relacional. Basta con usar los operadores NOT EXISTS y NOT IN, o NOT EXISTS simplemente, como se vio en los ejercicios.**
 - a) Necesita utilizar obligatoriamente el operador MINUS (EXCEPT) al menos.
 - b) No puede expresarse en la práctica, pues CONTAINS no forma parte de ningún estándar de SQL
 - c) Tendría un tiempo de ejecución tan excesivo que no se puede usar en la práctica
 - d) Se puede crear fácilmente usando el operador FORALL
 - e) **Ninguna de las otras es correcta**



DEVOTO

PEREZA: la excusa perfecta para no ir a clase

Doble carne,
cheddar
americano,
taquitos de
bacon y salsa
de bacon
ahumado.

La excusa
perfecta
para que
vengas a
probarla.

Si te da la Pereza, que sea
en forma de hamburguesa.
Pecar es divino.



- 7) Dada una integridad referencial entre una relación referenciada r_1 , con clave primaria K , y una relación que referencia r_2 con clave externa A . En una IR, dada una eliminación o una actualización en r_1 , en r_2 hay 4 acciones posibles: restringir, propagar en cascada la operación, establecer a nulos o establecer al valor por omisión (las dos últimas son actualizaciones). Por tanto, la única válida es la e) al eliminar en r_1 PUEDE actualizarse en r_2 (si la acción referencial es SET NULL o SET DEFAULT)
- a) La inserción de una tupla en r_1 puede provocar eliminación de tuplas en r_2
 - b) Ninguna de las otras es correcta
 - c) La inserción de una tupla en r_2 puede provocar actualización de tuplas en r_1
 - d) La actualización de una tupla en r_2 puede provocar actualización de tuplas en r_2
 - e) La eliminación de una tupla en r_1 puede provocar actualización de tuplas en r_2
- 8) Dado $R = \{A, B, C, D, E\}$ y un conjunto de dependencias $F = \{AB \twoheadrightarrow CD, CD \twoheadrightarrow AB, A \twoheadrightarrow C\}$. Las claves son ABE y CDE
- a) La forma normal más alta en que está R es BCNF
 - b) R no está en BCNF ni en 3FN
 - c) No se puede conocer la forma normal en que está R hasta que se calcule un recubrimiento canónico de F
 - d) Ninguna de las otras es correcta
 - e) La forma normal más alta en que está R es 3FN
- 9) Dado $R = \{DNI, nombre, calle, ciudad, teléfono\}$ y $F = \{DNI \twoheadrightarrow nombre, nombre \twoheadrightarrow calle, ciudad\}$ con el significado acostumbrado de los atributos:
- a) Ninguna de las otras es correcta
 - b) Teléfono es una clave candidato de R
 - c) Dos personas con el mismo nombre
 - d) En general, una persona cualquiera NO puede cambiarse a vivir en cualquier ciudad que se desee
 - e) DNI es una superclave de R
- 10) Dado $F = \{A \twoheadrightarrow BC, BC \twoheadrightarrow E, AE \twoheadrightarrow CD\}$. El caso d) es el único en que $F \Rightarrow F'$ y $F' \Rightarrow F$
- a) A es un atributo ajeno en $AE \twoheadrightarrow CD$
 - b) D es un atributo ajeno en $AE \twoheadrightarrow CD$
 - c) Ninguna de las otras es correcta
 - d) E es un atributo ajeno en $AE \twoheadrightarrow CD$
 - e) B es un atributo ajeno en $A \twoheadrightarrow BC$

WUOLAH